

Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей

Вошинская Гильда Эдгаровна

Понятие архитектуры компьютера

Архитектура компьютера – структурная организация компьютера в виде совокупности функциональных модулей и определенных связей между ними.

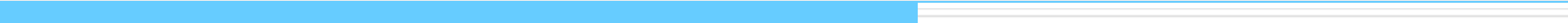
Архитектура компьютера определяется совокупностью ее свойств, существенных для пользователя. Основное внимание при этом уделяется структуре и функциональным возможностям машины, которые можно разделить на основные и дополнительные.

Функции компьютера

Основные функции определяют назначение ЭВМ: обработка и хранение информации, обмен информацией с внешними объектами.

Дополнительные функции повышают эффективность выполнения основных функций: обеспечивают эффективные режимы ее работы, диалог с пользователем, высокую надежность.

Функции ЭВМ реализуются с помощью ее компонентов: аппаратных и программных средств.



Хранение информации.

Понятие информации

Слово информация (латинское *informatio*) означает разъяснение, осведомление, изложение.

Под *информацией* понимаются все те сведения, которые уменьшают степень неопределенности нашего знания о конкретном объекте.

Свойства информации

Понятие информации относится к категории абстрактных понятий,

но обладает свойствами материальных объектов:

информацию можно получить, записать, удалить, передать;

информация не может возникнуть из ничего. Но при передаче информации из одной системы в другую количество информации в передающей системе не уменьшится, хотя в принимающей системе оно обычно увеличивается.

Носители информации

Информация не материальна, но является свойством материи и не может существовать без своего материального носителя — средства переноса информации в пространстве и во времени.

Носителем информации может быть как наблюдаемый физический объект, так и энергетический субстрат (световые, звуковые, электрических сигналы).

Кодирование информации

При отображении на носителе информация кодируется, т.е. ей ставятся в соответствие форма, цвет, структура.

От выбора носителя и способа кодирования информации при выполнении информационных процедур зависит эффективность функционирования системы управления. В системе управления информация может *изменять* свой код, и тип носителя.

Способы кодирования информации

Распространенный способ кодирования информации – последовательность символов определенного алфавита.

Читая книгу, мы воспринимаем информацию, записанную в виде кодовых комбинаций (слов), состоящих из последовательности символов (букв, цифр) принятого алфавита.

То же самое можно сказать и относительно информации, сообщаемой в процессе устной речи, обрабатываемой и передаваемой

в вычислительных системах.

Адекватность информации

В свете идей семиотики (науки о знаковых системах) адекватность информации, соответствие ее содержания образу отображаемого Объекта выражается в трех формах:

- синтаксической;
- семантической;
- прагматической.

Синтаксическая адекватность

связана с воспроизведением формально-структурных характеристик отражения, абстрагировано от смысловых и потребительских параметров.

На синтаксическом уровне учитываются:

- тип носителя;
- способ представления ;
- скорость передачи и обработки;
- формат кодов представления ;
- надежность и точность преобразования.

Информацию, рассматриваемую только с синтаксических позиций, обычно называют

данными.

Семантическая адекватность выражает аспект соответствия образа, знака и объекта, то есть отношение информации и ее источника. Проявляется семантическая информация только при наличии единства информации (объекта) и пользователя.

Семантический аспект имеет в виду учет *СМЫСЛОВОГО* содержания информации.

На этом уровне анализируются те сведения, которые отражает информация, смысловые связи между кодами представления информации.

Прагматическая адекватность

отражает отношение информации и ее потребителя, соответствие информации и цели управления.

Проявляются прагматические свойства информации только при наличии единства информации (объекта), пользователя (субъекта) и цели управления.

Прагматический аспект информации связан с ценностью информации для выработки управленческого решения. С этой точки зрения анализируются потребительские свойства информации.

Три формы адекватности

информации соответствуют трем ступеням познания истины:

от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания объективной реальности.

Первая ступень соответствует восприятию внешних структурных характеристик, то есть синтаксической стороны информации.

Вторая ступень обеспечивает формирование понятий и представлений, выявление смысла, содержания информации.

Третья ступень непосредственно связана с практическим использованием информации для целей деятельности системы.

Меры информации

В соответствии с тремя формами адекватности выполняется и измерение информации.

Терминологически принято говорить о **количестве информации** и об *объеме данных*.

Синтаксические меры информации

Объем данных в сообщении измеряется количеством символов (разрядов) принятого алфавита в этом сообщении.

Часто информация кодируется числовыми кодами в той или иной системе счисления.

Одно и то же количество разрядов в разных системах счисления способно передать разное число состояний отображаемого объекта.

Число состояний

Действительно, $N = tn$,

где N — число всевозможных отображаемых состояний;

t — основание системы счисления ;

n — число разрядов (символов) в сообщении.

Поэтому в различных системах счисления один разряд имеет различный вес.

Так, в двоичной системе счисления единицей измерения служит *бит*,

в десятичной системе счисления — *дит*.

Например,

Сообщение 10111011_2 , имеет объем данных 8 битов.

Сообщение 275903_{10} имеет объем 6 битов.

В современных компьютерах наряду с минимальной единицей данных — битом, широко используется укрупненная единица измерения *байт*, равная 8 битам.

Количество информации

Определение количества информации на синтаксическом уровне невозможно без рассмотрения понятия *неопределенности состояния (энтропии) системы*.

Получение информации связано с изменением степени неосведомленности получателя о состоянии.

Таким образом, **количество информации** измеряется изменением неопределенности состояния системы.

Если конечная неопределенность обратится в нуль, то первоначальное неполное знание заменится полным знанием.

Семантическая мера информации

Синтаксические меры количества информации в общем случае не могут быть непосредственно использованы для измерения смыслового содержания, ибо имеют дело с обезличенной информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту.

Для измерения смыслового содержания информации, то есть ее количества на семантическом уровне, наибольшее признание получила *тезаурусная мера* информации I_c , предложенная Ю.И. Шнейдером.

Мера информации Шнейдера

связывает семантические свойства информации со способностью пользователя воспринимать поступившее сообщение.

Тезаурус – совокупность сведений, которыми располагает данная система, пользователь. В зависимости от соотношения между смысловым содержанием информации и тезаурусом пользователя S_n изменяется количество семантической информации, воспринимаемой пользователем и включаемой им в дальнейшем в свой тезаурус.

Оптимизация I_c

При $S_n = 0$ пользователь не воспринимает, не понимает поступающую информацию;

при $S_n \rightarrow \infty$ пользователь все знает и поступающая информация ему не нужна.

И в том, и в другом случае $I_c = 0$.

Максимальное значение I_c приобретает, когда поступающая информация понятна пользователю и несет ему ранее не известные (отсутствующие в его тезаурусе) сведения.

Прагматическая мера информации

— это полезность информации, ее ценность для пользователя (управления).

Эта мера также является величиной относительной, обусловленной особенностями использования информации в той или иной системе управления. Ценность информации целесообразно измерять в тех же самых единицах, в которых измеряется целевая функция управления системой.

Показатели качества информации

Информация в системе управления является и предметом труда, и продуктом труда, поэтому от ее качества существенно зависят эффективность и качество функционирования системы.

Качество информации это совокупность свойств, обуславливающих возможность ее использования для удовлетворения определенных в соответствии с ее назначением потребностей.

Виды показателей качества информации

Возможность и эффективность использования информации для управления обуславливается ее потребительскими показателями качества:

- *репрезентативность,*
- *содержательность,*
- *достаточность,*
- *доступность,*
- *своевременность,*
- *устойчивость,*
- *точность,*
- *достоверность,*
- *актуальность,*
- *ценность.*

Репрезентативность

— правильность, качественная адекватность отражения заданных свойств объекта.

Репрезентативность информации зависит от правильности ее отбора и формирования.

Важнейшее значение при этом приобретают:

верность концепции, на базе которой сформулировано исходное понятие;
обоснованность отбора существенных признаков и связей отображаемого явления;
правильность методики измерения и алгоритма формирования показателя.

Нарушение репрезентативности информации приводит к существенным ее погрешностям, называемым алгоритмическими.

Содержательность

Содержательность информации S — это ее удельная семантическая емкость, равная отношению количества семантической информации в сообщении к объему данных, его отображающих.

С увеличением содержательности информации растет семантическая пропускная способность информационной системы, т. к. для передачи одних и тех же сведений требуется преобразовывать меньший объем данных.

Другой показатель информативности Y — отношение количества синтаксической информации к объему данных.

Содержательность

В правильно организованных системах управления количество семантической информации пропорционально, а часто и равно количеству синтаксической информации в сообщении, то значение S часто может характеризоваться значением Y .

Достаточность

Достаточность (полнота) информации означает, что она содержит минимальный, но достаточный для принятия правильного управленческого решения набор показателей.

Понятие достаточности информации связано с ее смысловым содержанием (семантикой) и прагматикой.

Как неполная, то есть недостаточная для принятия правильного решения, так и избыточная информация снижают эффективность управления.

Наивысшим качеством обладает именно полная информация.

Доступность

Доступность информации для восприятия при принятии управленческого решения обеспечивается выполнением соответствующих процедур ее получения и преобразования.

Так, назначением вычислительной системы является увеличение ценности информации путем согласования ее с тезаурусом пользователя, то есть преобразование ее к доступной и удобной для восприятия пользователем форме.

Актуальность

Актуальность информации — это свойство информации сохранять свою полезность для управления во времени.

Актуальность зависит от статистических характеристик отображаемого объекта (от динамики изменения этих характеристик) и от интервала времени, прошедшего с момента возникновения данной информации.

Своевременность

— это свойство информации, обеспечивающее возможность ее использования в заданный момент времени.

Потери от несвоевременности связаны со снижением качества управленческих решений, принятием решения на базе неполной или некачественной информации.

Своевременной является такая информация, которая может быть учтена при выработке управленческого решения без нарушения регламента, поступающая в систему управления не позже назначенного момента времени.

Точность

Точность информации — это степень близости отображаемого информацией значения и истинного значения данного параметра.

Классификация понятия точности для экономических цифровых показателей:

формальная точность — значение единицы младшего разряда показателя;

реальная точность — значение единицы последнего разряда числа, верность которого гарантируется;

достижимая точность — максимальная точность, которую можно получить в данных условиях;

необходимая точность, значение показателя обеспечивающее правильное управленческое решение.

Достоверность

информации — свойство информации отражать реально существующие объекты с необходимой точностью.

Измеряется достоверность информации *доверительной вероятностью* необходимой точности, то есть вероятностью того, что отображаемое информацией значение параметра отличается от истинного значения этого параметра в пределах необходимой точности.

Достоверность данных

Наряду с понятием «достоверность информации», существует понятие «достоверность данных», то есть информации, рассматриваемой в синтаксическом аспекте.

Под достоверностью данных понимается их безошибочность, измеряемая вероятностью появления ошибок в данных.

Недостоверность данных может не повлиять на объем данных, а может даже и увеличить его, в отличие от недостоверности информации, всегда уменьшающей ее количество.

Устойчивость

Устойчивость информации — свойство результатной информации реагировать на изменения исходных данных, сохраняя необходимую точность.

Устойчивость информации, как и ее репрезентативность, обусловлена в первую очередь методической правильностью ее отбора и формирования.

Ценность

Ценность экономической информации — *комплексный показатель ее качества*, ее мера на прагматическом уровне.

Ценность экономической информации определяется эффективностью осуществляемого на ее основе экономического управления.

Информатика

- наука,
- информационная технология
- отрасль промышленности.

Наука информатика

Информатика — это наука, изучающая свойства, структуру и функции информационных систем, основы их проектирования, создания, использования и оценки, а также информационные процессы, в них происходящие.

Под *информационной системой* понимают систему, организующую, хранящую и преобразующую информацию, то есть систему, основным предметом и продуктом труда в которой является информация.

Информационные системы

Подавляющее большинство современных сложных информационных систем — автоматизированные, в частности, компьютеризированные; по своей природе они *эргатехнические*, в их функционировании принимают участие и люди и технические средства.

Информатика и кибернетика

Информатика тесно связана с кибернетикой, наукой об управлении, но имеет свою область исследования.

Кибернетика изучает общие закономерности процессов управления в системах любой природы, абстрагируясь от конкретного вида и их специфики.

Информатика же изучает общие свойства только информационных систем и процессов с предварительной их дифференциацией (управленческие, медицинские, обучающие, информационно-поисковые и т. д.).

Развитие информационных систем

Появление информатики вызвано осмыслением содержания и значения информации в системах управления, переходом:

- от автоматизации простых операций умственного труда к автоматизации элементов творческого процесса;
- от компьютерных систем, обрабатывающих информацию на синтаксическом уровне (СОД), к системам обработки знаний (СОЗ), с осмысливанием преобразуемой информации;
- от баз данных — хранилищ информационных фактов, связанных структурно между собой заранее, к базам знаний, устанавливающим логические связи между фактами.

Информационные технологии

Информационная технология — система процедур преобразования информации с целью формирования, организации, обработки, распространения и использования информации.

Основу современных информационных технологий составляют:

- компьютерная обработка информации по заданным алгоритмам;
- хранение больших объемов информации на машинных носителях;
- передача информации на любое расстояние в ограниченное время.

Отличие информационных технологий

Дружественность по отношению к пользователям

Интерактивный режим решения задач с широкими возможностями для пользователя.

Сквозная информационная поддержка всех этапов преобразования информации.

Возможность коллективного решения задач на основе информационных сетей и систем телекоммуникаций.

Безбумажная технология.

Преобразование информации

Технологический процесс преобразования информации в общем случае включает в себя такие процедуры, как *получение, сбор и регистрация информации, передача, хранение, обработка, выдача обработанной информации, принятие решения для выработки управляющих воздействий.*

На всех стадиях технологического процесса, кроме первой и последней, преобразование информации осуществляется по существу лишь на синтаксическом уровне.

▪

Преобразование информации

Даже на стадии обработки, когда выполняются совокупности арифметических и логических операций над информацией, с формальной точки зрения выполняются операции над данными.

Хотя состав и последовательность этих операций обусловлены семантическими или прагматическими свойствами информации, после разработки алгоритма реализации от смыслового содержания информации можно абстрагироваться.

Информация, полученная после анализа состояния объекта управления и зафиксированная на носителе для дальнейшего преобразования, становится данными, а результирующие данные в момент их использования снова становятся информацией.⁴⁶

Система обработки данных

Технологический процесс преобразования информации без первой и последней стадий называют *технологическим процессом обработки данных*, а систему, реализующую указанный процесс, — *системой обработки данных*.

Индустрия информатики

Информатика как отдельная отрасль промышленности включает в себя все основные предприятия и организации по обработке данных и производству алгоритмов, программ и средств вычислительной техники.

Индустрия информатики — это инфраструктурная отрасль народного хозяйства, обслуживающая другие отрасли материального производства и непроизводственной сферы, обеспечивая их необходимыми информационными ресурсами, создающая условия для их эффективного функционирования .

Элементы индустрии информатики

Предприятия, производящие вычислительную технику; вычислительные центры различного типа, назначения; локальные и подключенные к распределенным вычислительным сетям пункты обработки информации; абонентские пункты систем телеобработки данных; системы связи и передачи данных в составе вычислительных сетей; предприятия, осуществляющие производство программных средств и проектирование АСУ и информационных систем (в частности, баз данных); организации, накапливающие, распространяющие и обслуживающие фонды алгоритмов и программ; станции технического обслуживания вычислительной техники.

Система

(от греческого *systema* — целое, составленное из частей соединение) —

это совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом, образующих определенную целостность, единство.

Элемент системы — часть системы, имеющая определенное функциональное назначение.

Сложные элементы систем, в свою очередь состоящие из более простых взаимосвязанных элементов, часто называют *подсистемами*.

Организация системы

— внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия элементов системы, проявляющаяся, в частности, в ограничении разнообразия состояний элементов в рамках системы.

Структура системы — состав, порядок и принципы взаимодействия элементов системы, определяющие основные свойства системы.

Если отдельные элементы системы разнесены по разным уровням и внутренние связи между элементами организованы только от вышестоящих к нижестоящим уровням и наоборот, то говорят об *иерархической структуре системы*.

Архитектура системы

— совокупность свойств системы, существенных для пользователя.

Целостность системы — принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств отдельных ее элементов (эмерджентность свойств) и, в то же время, зависимость свойств каждого элемента от его места и функции внутри системы.

Классификация информационных систем

Все системы можно разделить на:

- материальные системы;
- абстрактные системы.

Материальные системы представляют собой совокупность материальных объектов.

Среди материальных систем можно выделить *технические, эргатические и смешанные.*

Среди смешанных систем следует отметить подкласс эргатехнических систем.

Абстрактные системы являются продуктом человеческого мышления — знания, теории, гипотезы. Информационные системы относятся к категории материальных, хотя продукт труда в них и нематериален.

Система обработки данных

Большинство современных ИС преобразуют не информацию, а данные.

Поэтому часто их называют *системами обработки данных*.

Систему обработки данных (СОД) можно определить как комплекс взаимосвязанных методов и средств Преобразования данных, необходимых пользователю.

Классификация систем обработки данных

По степени механизации процедур преобразования информации СОД делятся на:

- системы *ручной обработки (СРОД)*;
- *механизированные (МСОД)*;
- *автоматизированные (АСОД)*;
- системы *автоматической обработки данных (САОД)*.

Классификация систем обработки данных

Из всех типов СОД наиболее эффективными в большинстве сложных систем управления являются АСОД, включающие в свой состав компьютеры.

В управлении сложными системами главная роль принадлежит человеку; технические средства (и компьютеры) являются его помощниками.

Важнейшими принципами построения АСОД являются: *принцип интеграции* (данные, однажды введенные в АСОД, многократно используются для решения возможно большего числа задач);

принцип системности (обработка данных в различных разрезах с целью получения информации, необходимой для принятия решений на всех уровнях и во всех функциональных подсистемах управления;

принцип комплексности—механизация и

автоматизация процедур преобразования данных.

Системы обработки знаний

Развитые АСОД, имеющие специальное программное обеспечение для анализа семантики информации и гибкой логической ее структуризации, часто называют *системами обработки знаний (СОЗ)*.

Высшее развитие информационных технологии получают в экспертных системах, использующих базы знаний и СОЗ с целью оптимизации потоков информации, поиска, оценки и выбора лучшего управленческого решения по заданным критериям, разработки рекомендаций по выбранным решениям.

Классификация ИС по функциональному назначению

- производственные ИС,
- коммерческие ИС,
- финансовые ИС,
- маркетинговые ИС .

Классификация ИС по объектам управления

- ИС автоматизированного проектирования,
 - ИС управления технологическими процессами,
 - ИС управления предприятием офисом, фирмой, корпорацией, организацией).
- характеру использования результатной информации.

Классификация ИС по характеру использования результата

Информационно-поисковые, предназначенные для сбора, хранения и выдачи информации по запросу пользователя;

корпоративные ИС предназначены для автоматизации всех функций управления фирмой: от научно-технической и маркетинговой подготовки ее деятельности до реализации ее продукции и услуг;

информационно-советующие, предлагающие пользователю определенные рекомендации для принятия решений;

информационно-управляющие, результатная информация которых непосредственно участвует в формировании управляющих воздействий.